

## Лекция 9. Непрекъснати разпределения. Гама и хи-квадрат разпределение

### 9.1 Класове непрекъснати случайни величини

В тази част от лекцията ще разгледаме три основни класа непрекъснати случайни величини (равномерно, нормално и експоненциално разпределение), които имат важна роля в теорията на вероятностите, и ще покажем как структурно могат да бъдат свързани със своите стандартизирани версии чрез подходящи трансформации. Тази техника значително улеснява пресмятанията на техните моменти.

**Дефиниция 9.1** (равенство по разпределение). Казваме, че  $X$  и  $Y$  са *равни по разпределение*, и пишем

$$X \stackrel{d}{=} Y,$$

ако функциите им на разпределение съвпадат. За непрекъснати случайни величини това е еквивалентно на  $f_X = f_Y$ .

Двете величини може да идват от различни вероятностни пространства и да описват различни експерименти. Равенството е само на ниво разпределение: за всеки интервал  $(a, b)$

$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx = \int_a^b f_Y(x) dx = \mathbb{P}(Y \in (a, b)).$$

Ползата е, че можем да заменим една величина с по-удобен стандартен представител на същия клас. Точно това ще използваме при стандартизирането на трите разпределения.

#### 9.1.1 Равномерно разпределение

Казваме, че случайната величина  $X$  има равномерно разпределение в интервала  $[a, b]$ , и записваме  $X \sim U(a, b)$ , където  $-\infty < a < b < \infty$ , ако нейната плътност се задава с:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{за } x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Една от важните роли на равномерното разпределение е, че когато знаем, че възможните стойности на даден експеримент лежат в интервала  $[a, b]$ , но нямаме допълнителна информация, то избирайки това разпределение ние внасяме най-малко субективизъм (принцип на максималната ентропия). Всеки подинтервал с една и съща дължина има една и съща вероятност.

Функцията на разпределение  $F_X(x)$  е:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{за } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{за } a < x < b \\ 1, & \text{за } x \geq b \end{cases}$$

Очакваната стойност се пресмята стандартно като център на тежестта:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

**Структурна връзка със стандартно равномерно разпределение:** Вместо да пресмятаме сложни интеграли за всяко конкретно  $a$  и  $b$ , можем да сведем  $X$  до стандартното равномерно разпределение  $Y \sim U(0, 1)$ . Ако разгледаме трансформацията  $y = g(x) = \frac{x-a}{b-a}$ , която е строго монотонно растяща, то обратната ѝ функция е  $x = g^{-1}(y) = a + (b-a)y$ .

Ако дефинираме  $Z = g(X) = \frac{X-a}{b-a}$ , по теоремата за смяна на променливите плътността на  $Z$  се дава от:

$$f_Z(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = f_X(a + (b-a)y) \cdot (b-a)$$

Понеже  $y \in [0, 1] \implies a + (b-a)y \in [a, b]$ , в този интервал  $f_X$  е  $\frac{1}{b-a}$ . Следователно:

$$f_Z(y) = \frac{1}{b-a} \cdot (b-a) = 1 \quad \text{за } y \in [0, 1]$$

Това доказва, че  $Z \sim U(0, 1)$ .

Чрез обратната връзка  $X = a + (b-a)Z$  можем лесно да изчислим моментите на  $X$ . Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[a + (b-a)Z] = a + (b-a)\mathbb{E}[Z] = a + (b-a)\frac{1}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Дисперсията е:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{D}(a + (b-a)Z) = (b-a)^2 \mathbb{D}(Z)$$

За  $Z \sim U(0, 1)$ , вторият момент е  $\mathbb{E}[Z^2] = \int_0^1 z^2 \cdot 1 dz = \frac{1}{3}$ . Тогава  $\mathbb{D}(Z) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$ . Оттук получаваме:

$$\mathbb{D}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

### 9.1.2 Нормално разпределение (Гаусово)

Случайната величина  $X$  има нормално разпределение с параметри  $\mu$  (средно) и  $\sigma^2$  (дисперсия,  $\sigma > 0$ ), което се записва като  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Тази крива, известна като камбанка (bell-shaped curve), има огромно значение в природата и се появява естествено благодарение на Централната гранична теорема (ЦГТ). Интегралът от тази плътност над цялата реална ос е равен на 1.

**Дефиниция 9.2** (стандартно нормално разпределение). Специалният случай, когато  $\mu = 0$  и  $\sigma^2 = 1$ , се нарича *стандартно нормално разпределение* и се бележи със  $Z \sim N(0, 1)$ . Неговата плътност е

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение няма затворена форма чрез елементарни функции и традиционно се означава с главната буква  $\Phi(x)$ :

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

**Стандартизиране към разпределението от дефиниция 9.2:** Нека  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Въвеждаме трансформацията  $Y = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$ . Обратната функция е  $x = g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$  с производна  $\sigma$ . Плътността на  $Y$  е:

$$f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Това съвпада с плътността на  $Z$ , следователно  $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ . Обратната връзка е  $X = \sigma Z + \mu$ .

Тази структурна връзка позволява лесно изчисляване на моментите. Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \sigma \mathbb{E}[Z] + \mu$$

Тъй като подинтегралната функция  $ye^{-y^2/2}$  за очакването на  $Z$  е нечетна и се интегрира в симетрични граници  $(-\infty, \infty)$ , следва че  $\mathbb{E}[Z] = 0$ . Следователно  $\mathbb{E}[X] = \mu$ .

За дисперсията имаме  $\mathbb{D}(X) = \sigma^2 \mathbb{D}(Z) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z^2]$ . За да пресметнем втория момент  $\mathbb{E}[Z^2]$ , ще използваме елегантен метод на Ричард Файнман — диференциране под знака на интеграла по параметър. Знаем, че интегралът от общата нормална плътност е 1, т.е.:

$$\sqrt{2\pi}\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Диференцираме двете страни по параметъра  $\sigma$ :

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \left( -\frac{y^2}{2} \right) \left( -\frac{2}{\sigma^3} \right) dy$$

Оттук получаваме равенството:

$$\sqrt{2\pi}\sigma^3 = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Като заместим  $\sigma = 1$ , намираме втория момент на стандартното нормално разпределение:

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy \implies \mathbb{E}[Z^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1$$

Следователно  $\mathbb{D}(Z) = 1$ , а дисперсията на първоначалната величина е  $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$ .

За пресмятане на вероятности с общо нормално разпределение, свеждаме до  $\Phi(x)$ :

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Например,  $\Phi(0) = \frac{1}{2}$  поради симетрията. Също така класическа стойност е  $\Phi(1,96) \approx 0,975$ , което означава, че 95% от вероятностната маса е в интервала  $[-1,96, 1,96]$ .

### 9.1.3 Експоненциално разпределение

Казваме, че  $X$  е експоненциално разпределена с параметър  $\lambda > 0$ , записвано  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функцията на разпределение е:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy = 1 - e^{-\lambda x}$$

Често е по-удобно да се работи с опашката на разпределението (tail probability), която се бележи с  $\bar{F}_X(x)$ :

$$\bar{F}_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x) = 1 - F_X(x) = e^{-\lambda x}$$

Този клас разпределения е фундаментален заради **свойството си на безпаметност (memorylessness)**. То отразява феномена, при който ако един процес/компонент е работил  $x$  време, вероятността да продължи да работи още  $y$  време е същата, сякаш е започнал да работи отначало (чисто нов). Формално:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq x + y \mid X \geq x) &= \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y \text{ и } X \geq x)}{\mathbb{P}(X \geq x)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y)}{\mathbb{P}(X \geq x)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y} = \mathbb{P}(X \geq y)\end{aligned}$$

Обратно, ако търсим функция  $\bar{F}$ , която да удовлетворява функционалното уравнение за безпаметност  $\bar{F}(x + y) = \bar{F}(x)\bar{F}(y)$ , и изискваме отговарящото ѝ разпределение да притежава плътност, единственото възможно решение е експоненциалната функция  $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$ .

Структурната връзка тук се изразява чрез факта, че ако  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , то мащабираната величина  $Y = \lambda X \sim \text{Exp}(1)$ . Проверката е директна:

$$\mathbb{P}(Y < x) = \mathbb{P}(\lambda X < x) = \mathbb{P}\left(X < \frac{x}{\lambda}\right) = 1 - e^{-\lambda(\frac{x}{\lambda})} = 1 - e^{-x} = F_Y(x)$$

Тъй като  $Y$  е с параметър 1, нейните моменти са  $\mathbb{E}[Y] = 1$  и  $\mathbb{D}(Y) = 1$ . Чрез линейните свойства на очакването намираме за  $X$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}\left[\frac{Y}{\lambda}\right] = \frac{1}{\lambda}\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\lambda} \\ \mathbb{D}(X) &= \mathbb{D}\left(\frac{Y}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda^2}\mathbb{D}(Y) = \frac{1}{\lambda^2}\end{aligned}$$

† **Допълнение 9.3 (разпределение на Коши).** Случайната величина  $X$  има *разпределение на Коши*, ако плътността ѝ е

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Кривата външно прилича на нормалната камбанка, но опашките ѝ са толкова тежки, че интегралът  $\int |x|f_X(x) dx$  разходи: разпределението на Коши **няма математическо очакване**, а следователно и дисперсия. То е стандартният контрапример към интуицията, че „щом плътността е симетрична, средното е нула“, и показва защо условието за краен първи момент в законите за големите числа не е излишно.

## 9.2 Непрекъснати съвместни разпределения

В практиката най-често се работи със съвкупност от случайни величини, които може да имат сложни зависимости помежду си. Ето защо въвеждаме случайни вектори.

**Дефиниция 9.4.** Векторът  $X = (X_1, \dots, X_n)$  е непрекъснат вектор от случайни величини, ако съществува функция  $f_X : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ , наречена **съвместна плътност** (joint probability density function), такава че:

1.  $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ ;
2.  $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$ ;

3. за всяко подмножество  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ :

$$\mathbb{P}(X \in D) = \int \cdots \int_D f_X(x) dx.$$

Множеството, върху което съвместната плътност е строго положителна, се нарича дефиниционно множество:

$$\mathcal{D}(f_X) = \{x \in \mathbb{R}^n : f_X(x) > 0\}$$

То описва възможните стойности на целия случаен вектор. Например тримерен вектор може да е съсредоточен в единичния куб или в единичното кълбо; извън съответната област плътността е нула. Геометрията на  $\mathcal{D}(f_X)$  по-късно ще определи и границите в интегралите за суми.

Ако знаем съвместната плътност на целия вектор, можем да възстановим плътността на всеки индивидуален компонент  $X_j$ .

**Дефиниция 9.5** (маргинална плътност). *Маргинална плътност* на компонента  $X_j$  наричаме

$$f_{X_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_{j-1} dx_{j+1} \dots dx_n,$$

тоест резултатът от „дезинтегриране“ по всички останали променливи.

Съвместната плътност съдържа повече информация от плътността на един компонент: тя дава вероятности за целия вектор. За да „забравим“ останалите координати, ги интегрираме по всички техни възможни стойности. Получената маргинална плътност е същата, която бихме записали, ако от самото начало разглеждахме  $X_j$  като отделна случайна величина.

**Съвместна функция на разпределение:** Тя се дефинира общо (не само за непрекъснати величини) като:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n$$

От функцията на разпределение може да се възстанови плътността чрез  $n$ -кратна смесена производна:

$$f_X(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \dots \partial x_n} F_X(x_1, \dots, x_n)$$

Това равенство се разбира в точките, в които плътността е непрекъсната. Обратната връзка се получава с последователно интегриране от  $-\infty$  до  $x_i$  по всяка координата; геометрично в двумерния случай това е вероятността в безкраен правоъгълник с горен десен връх  $(x_1, x_2)$ .

**Теорема 9.6** (Критерий за независимост чрез плътност). Две случайни величини  $X_1$  и  $X_2$  са независими ( $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ ), тогава и само тогава, когато съвместната им функция на разпределение се разпада на произведение от индивидуалните:

$$F_X(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

В случая на непрекъснат вектор, това е еквивалентно на разпадане на съвместната плътност:

$$f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

Това е вариантът за плътности на критерий ?? от лекция 7.

Случайните величини  $X_1, \dots, X_n$  са **независими в съвкупност**, ако за всяко  $k$  ( $2 \leq k \leq n$ ) и за всеки избор на  $k$  различни индекса  $j_1, \dots, j_k$ , съвместната плътност на съответния подвектор е произведение от маргиналните плътности:

$$f_Y(y_{j_1}, \dots, y_{j_k}) = \prod_{i=1}^k f_{X_{j_i}}(y_{j_i})$$

В частност, плътността на целия вектор е  $f_X(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$ .

**Твърдение 9.7** (Очакване на функция от случаен вектор). Ако  $X$  е непрекъснат вектор и  $g$  е функция, то

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

В частност очакването е линеен оператор.

Нека проверим линейността. Ако  $X = (X_1, X_2)$ , то за функцията  $g(X_1, X_2) = X_1 + X_2$ :

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 + x_2) f_X(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

Можем да разделим интеграла на две части. Като интегрираме първата част по  $x_2$ , получаваме маргиналната плътност от дефиниция 9.5 за  $X_1$ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1 \left( \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 = \mathbb{E}[X_1]$$

Аналогично, втората част е  $\mathbb{E}[X_2]$ . Следователно  $\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$ .

Ако допълнително  $X_1$  и  $X_2$  са независими, то тогава:

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[X_2]$$

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}(X_1) + \mathbb{D}(X_2)$$

### 9.3 Смяна на променливите при случайни вектори

Често се налага да намерим разпределението на нов случаен вектор  $Y$ , който е функция от познат вектор  $X$ . В двумерния случай изображението  $g$  се задава чрез две координатни функции:

$$y_1 = g_1(x_1, x_2), \quad y_2 = g_2(x_1, x_2).$$

То пренася дефиниционната област  $\mathcal{D}(f_X)$  в образа  $g(\mathcal{D}(f_X))$ , където живее  $Y$ . Взаимната еднозначност е нужна, за да можем от всяко  $y$  в този образ да възстановим еднозначно  $x = h(y)$ .

★ **Теорема 9.8 (Смяна на променливите).** Нека  $X = (X_1, X_2)$  е непрекъснат вектор със съвместна плътност  $f_X$  и дефиниционна област  $\mathcal{D}(f_X)$ . Нека  $g : \mathcal{D}(f_X) \rightarrow \mathbb{R}^2$  е взаимно еднозначно изображение, т.е.  $Y = g(X) = (g_1(X), g_2(X))$ . Обратната функция бележим с  $X = g^{-1}(Y) = h(Y) = (h_1(Y), h_2(Y))$ . Нека  $g$  и  $h$  са непрекъснати и диференцируеми в съответните си области  $\mathcal{D}(f_X)$  и  $g(\mathcal{D}(f_X))$ . Тогава съвместната плътност на  $Y$  съществува и е равна на:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |J(y)|, \quad \forall y \in g(\mathcal{D}(f_X))$$

където  $J(y)$  е якобианата (детерминантата на матрицата от производни):

$$J(y) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

Формулата има същата структура като в едномерния случай: старата плътност се взема в обратно преобразуваната точка, а производната на обратната функция се заменя с детерминанта на матрицата от частни производни. Модулът е необходим, защото плътността не може да стане отрицателна при промяна на ориентацията.

*Доказателство.* Нека  $A \subseteq g(\mathcal{D}(f_X))$  е произволно измеримо множество. За да намерим плътността на  $Y$ , трябва да представим вероятността  $\mathbb{P}(Y \in A)$  като интеграл върху  $A$ . От взаимната еднозначност на  $g$  и равенството  $h = g^{-1}$  следва

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{P}(g(X) \in A) = \mathbb{P}(X \in h(A)) = \iint_{h(A)} f_X(x) dx.$$

Прилагаме теоремата за смяна на променливите при двукратни интегрални с  $x = h(y)$ . Тогава

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \iint_A f_X(h(y)) |J(y)| dy.$$

Тъй като това равенство е изпълнено за всяко такова множество  $A$ , функцията под последния интеграл е търсената съвместна плътност:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |J(y)|.$$

□

**Обща схема за сума на независими случайни величини:** Нека  $X_1$  и  $X_2$  са независими, откъдето  $f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$ . Интересуваме се от плътността на сумата  $Y_2 = X_1 + X_2$ . Ако съвместната плътност  $f_X$  е вече известна, самата схема не изисква независимост. Тя е практическото условие, което ни позволява да построим  $f_X$  от двете маргинални плътности. Лекторът подчертава това разграничение, защото понякога съвместната плътност може да е дадена и за зависими величини. За да приложим теоремата, допълваме с тривиална променлива  $Y_1 = X_1$ :

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix} = g(X)$$

Обратната трансформация е лесна:  $X_1 = Y_1$  и  $X_2 = Y_2 - Y_1$ . Следователно:

$$X = h(Y) = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 - Y_1 \end{pmatrix}$$

Якобианата е  $J(y) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1$ . Съвместната плътност на  $Y$  става:

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(h(y_1, y_2)) \cdot 1 = f_{X_1}(y_1)f_{X_2}(y_2 - y_1)$$

Преди да използваме независимостта, общата формула е

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(y_1, y_2 - y_1).$$

За да намерим търсената маргинална плътност на сумата  $Y_2$ , интегрираме по  $y_1$ :

**Дефиниция 9.9** (конволюция). Плътността на сумата на две независими непрекъснати случайни величини се дава от *конволюцията*

$$f_{Y_2}(y_2) = \int f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Тънкостта при прилагането на конволюцията от дефиниция 9.9 е правилното определяне на границите на интеграла. За фиксирано  $y_2$  се интегрира само по онези стойности на  $y_1$ , за които  $(y_1, y_2)$  принадлежи на образа  $g(\mathcal{D}(f_X))$ . Ако този образ е цялата равнина, границите са  $-\infty$  и  $+\infty$ ; в останалите случаи те трябва да се намерят от геометрията на дефиниционната област. За нашата трансформация образът е

$$g(\mathcal{D}(f_X)) = \{(y_1, y_2) : (y_1, y_2 - y_1) \in \mathcal{D}(f_X)\}.$$

При фиксирано  $y_2$  ни трябва хоризонталното сечение на този образ: точно неговите крайни точки са границите за  $y_1$ .

**Твърдение 9.10** (Сума на независими нормални величини). Нека  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , са независими в съвкупност. Тогава

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).$$

За  $n = 2$  твърдението попада директно в схемата. Понеже и  $X_1$ , и  $X_2$  могат да приемат всяка реална стойност,  $\mathcal{D}(f_X) = \mathbb{R}^2$  и  $g(\mathcal{D}(f_X)) = \mathbb{R}^2$ . Затова при всяко фиксирано  $y_2$

$$f_{X_1+X_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Лекторът оставя техническото допълване до квадрат в интеграла, което дава записаното нормално разпределение.

## 9.4 Гама разпределение и Хи-квадрат разпределение

### 9.4.1 Гама разпределение

Казваме, че  $X$  има Гама разпределение с параметри  $\alpha > 0$  и  $\beta > 0$ , записвано  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , ако плътността ѝ е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

където  $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$  е добре познатата Гама функция. Важни нейни стойности са  $\Gamma(1) = 1$  и  $\Gamma(n+1) = n!$ . Нормировката на плътността се вижда направо със смяната  $y = \beta x$ :

$$\int_0^\infty \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy = 1.$$

Така коефициентът пред  $x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$  е именно този, който прави интеграла равен на единица.

Забележете връзката с експоненциалното разпределение: ако фиксираме  $\alpha = 1$ , плътността става  $f_X(x) = \frac{\beta^1}{\Gamma(1)} x^0 e^{-\beta x} = \beta e^{-\beta x}$ . Това означава, че  $\Gamma(1, \beta) \equiv \text{Exp}(\beta)$ .



**Твърдение 9.11** (Сума на Гама величини). Нека  $X_1, \dots, X_n$  са независими в съвкупност случайни величини, като  $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta)$  (имат общ мащабен параметър  $\beta$ ). Тогава тяхната сума също има Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n X_j \sim \Gamma\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

*Доказателство* (за  $n = 2$ ). Използваме конволюционната схема от предишния раздел. Търсим плътността на  $Y_2 = X_1 + X_2$ . Тъй като  $X_1 \geq 0$  и  $X_2 \geq 0$ , то  $y_1 \geq 0$  и  $y_2 - y_1 \geq 0 \implies 0 \leq y_1 \leq y_2$ . Границите на интеграла са от 0 до  $y_2$ :

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1$$

Заместваме плътностите на двете Гама разпределения:

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} \left( \frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} y_1^{\alpha_1-1} e^{-\beta y_1} \right) \left( \frac{\beta^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} e^{-\beta(y_2-y_1)} \right) dy_1$$

Експоненциалните членове се опростяват:  $e^{-\beta y_1} e^{-\beta y_2 + \beta y_1} = e^{-\beta y_2}$ , което не зависи от  $y_1$  и излиза пред интеграла. Остава да се реши:

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_2} \int_0^{y_2} y_1^{\alpha_1-1} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} dy_1$$

С помощта на субституцията  $y_1 = uy_2$ , интегралът се свежда до Бета функцията  $B(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}$  и крайният резултат е точно плътността на  $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ :

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} y_2^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\beta y_2}$$

От това следва, че Гама разпределението е **безгранично делимо**. Например  $\Gamma(3,5, \beta)$  може да се представи като сума от 7 независими  $\Gamma(0,5, \beta)$  величини.  $\square$

**Следствие 9.12** (Сума на експоненциални величини). Ако  $X_1, \dots, X_n$  са независими в съвкупност и  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  за всяко  $i$ , то

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda).$$

Наистина  $\text{Exp}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$ , така че следствието се получава от твърдението с  $\alpha_i = 1$ . Тази връзка е полезна при модели, в които се сумират независими времена на изчакване с един и същ параметър.

**Твърдение 9.13** (Моменти на Гама разпределението). Ако  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , то

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

*Пресмятане на очакването.* Вместо да пресмятаме интеграла отначало, разпознаваме в него плътността на  $\Gamma(\alpha + 1, \beta)$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha + 1)} x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\beta}.\end{aligned}$$

Последният интеграл е единица, защото подинтегралната функция е плътност. За последното равенство използваме  $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ . Пресмятането на втория момент и дисперсията е оставено като аналогично упражнение.  $\square$

## 9.4.2 Хи-квадрат разпределение ( $\chi^2$ )

**Твърдение 9.14.** Нека  $Z_1, \dots, Z_n$  са независими в съвкупност стандартно нормални случайни величини ( $Z_i \sim N(0, 1)$ ). Тогава сумата от техните квадрати има  $\chi^2$  разпределение с  $n$  степени на свобода, което е еквивалентно на Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2 \sim \chi^2(n) \equiv \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

*Доказателство.* Ще покажем, че квадратът на една стандартно нормална величина  $T_1 = Z_1^2$  има разпределение  $\chi^2(1) \equiv \Gamma(1/2, 1/2)$ . Започваме с функцията на разпределение за  $t > 0$ :

$$F_{T_1}(t) = \mathbb{P}(T_1 < t) = \mathbb{P}(Z_1^2 < t) = \mathbb{P}(-\sqrt{t} < Z_1 < \sqrt{t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Поради четността на функцията, това е:

$$F_{T_1}(t) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Диференцираме по  $t$ , за да намерим плътността (използвайки правилото за диференциране на интеграл с променлива горна граница  $\sqrt{t}$ , чиято производна е  $\frac{1}{2\sqrt{t}}$ ):

$$f_{T_1}(t) = \frac{d}{dt} F_{T_1}(t) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{t})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Сега ще сравним този резултат с плътността на Гама разпределението при параметри  $\alpha = 1/2$  и  $\beta = 1/2$ :

$$f_\Gamma(t) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} t^{(1/2)-1} e^{-t/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Тъй като и двата израза представляват плътност (и следователно интегралите им са 1), константите отпред трябва да са равни. От равенството  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)}$  можем пътем да изчислим красивия факт, че  $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ . Най-важното е, че двете плътности съвпадат. Следователно  $Z_1^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ .

Тъй като  $Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2$  е сума на  $n$  независими Гама величини с еднакъв мащабен параметър  $\beta = 1/2$  и формов параметър  $\alpha_j = 1/2$ , от предходното твърдение следва директно, че:

$$Y \sim \Gamma\left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) \equiv \chi^2(n)$$

С това доказателството е завършено. □

## 9.5 Задачи

1. За  $X \sim U(a, b)$  използвайте представянето  $X = a + (b - a)Z$ , където  $Z \sim U(0, 1)$ , и пресметнете  $\mathbb{E}X$  и  $\mathbb{D}X$ .
2. Ако  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , проверете чрез функцията на разпределение, че  $\lambda X \sim \text{Exp}(1)$ .
3. За независими  $X_1$  и  $X_2$  проверете направо от дефиницията на дисперсията, че

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}X_1 + \mathbb{D}X_2.$$

4. За  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$  пресметнете втория момент със същия интегрален подход като за първия момент. Използвайте  $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$  и изведете

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$